睡眠过度优势假说：为何“你的女朋友”日均睡眠可达 20 h

——基于被窝吸引力场与起床惩罚函数的系统辨识

甜甜熊教授[1]、JJ Bond 教授[1*]、鸡鸡豹博士[2]、我属蛇教授[2]、他属龙教授[3]、大舔狗教授[3]

1. 宇宙洗马中心，文汉市，888888
2. 糜子研究中心，海西市，114514
3. 超级小熊饲养学院，东乱区，AUV666

基金项目：国家自然摆烂基金（NSLF-2026-001）；被窝场强测量重大专项（BFI-Top-1）。

通讯作者：JJ Bond（*），Email：wowangjile@haha.com。作者贡献：作者均参与了假设提出与文本堆砌。利益冲突：作者声明没有利益冲突。

摘　要：针对“你的女朋友一天要睡 20 h”的异常睡眠现象，本文提出“睡眠过度优势假说”（Excessive Sleep Advantage Hypothesis, ESAH），将其视为一类在现实社交耗能、情绪恢复需求与被窝吸引力场共同作用下出现的稳定态，而非简单的“懒”。我们构建了被窝—情绪耦合振子模型，引入起床惩罚函数、闹钟阻尼项与“你一句话说错了”外部冲击，并通过虚拟样本的反事实仿真与口头实证（即我问她、她说困）进行参数辨识。结果表明：当“男朋友消息密度”“早起压力”“情绪波动幅度”三者任意两项超过临界阈值时，系统将自发收敛到 20 h 睡眠稳态；在该稳态附近，叫醒尝试会触发“再睡五分钟”级联反应，使有效清醒时长呈几何级数衰减。本文提出的“被窝场强指数（BFI）”与“嘴硬恢复系数（MRC）”可在无接触式条件下预测起床成功率，为下一代恋爱辅助闹钟（带道歉模式）提供理论依据。

关键词：被窝吸引力场；起床惩罚函数；睡眠稳态；恋爱系统辨识；再睡五分钟级联

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A

1. 引言：睡眠不是偷懒，是系统在自救

1.1 越睡越想睡的自洽闭环

把日均睡眠推到 20 小时，直觉上像“人没救了”；但从系统角度看，它更像一种成本最小化解。清醒并不是免费状态：它意味着回应消息、做选择、解释情绪，以及承担“今天要不要起床”的元决策。只要这些成本存在，睡眠就不仅是休息，更是一个延期支付机制。

当清醒成本以高频小额方式堆叠时，系统会倾向把清醒压缩成少数短窗口，把其余时间交给睡眠去“延迟结算”。闭环可以写得很朴素：清醒→输入增加（信息、情绪、账单）→耗能上升→困倦增强→睡眠延长→醒来发现输入仍在→再次耗能。这个闭环之所以顽固，不是因为睡眠强，而是因为醒来的那一刻，世界不会因为你困就暂停。

因此出现反直觉现象：睡得更久并不必然更清醒，反而可能带来更强的“醒来疲惫感”。这可理解为防火墙效应：睡眠把外界请求挡在外面，一旦短暂醒来，请求集中涌入造成瞬时过载；过载后的最优响应往往不是继续清醒，而是再次入睡。于是，“补觉”在很多场景里并不提高系统

产能，它只是让你更晚面对同一堆事情。

表 1 非联合国睡眠时间推荐表

分类	*时长*	相对误差/%
新生儿（对照）	18-20 h	2.1
初识	7-9 h	1.5
相恋	19-21 h	0.2
过年回家	24h	0

1.2 叫醒行为的失败是有组织的

叫醒并非单一动作，而是一系列仪式：消息轰炸、打视频、点外卖、威胁迟到、最终认输。该仪式具有高度可重复性与低有效性，符合小丑系统的基本判据：观众（你）不断购票，演员（她）按时表演，结局永远是“再睡五分钟”。并且长期处于半睡半醒的叠加态，只有足够的吸引力，才可以短暂唤醒，失去吸引力后，会塌缩至睡眠状态（图 1）。

图 1 半睡半醒叠加态

1.3 被窝吸引力场：环境不是背景，是力场

把被窝当作背景变量是常见的建模错误。对许多个体而言，被窝更像一个势阱（potential well）：进入的能垒很低，离开的能垒很高，且该能垒会随环境温差、情绪耗能与任务密度非线性增长。所谓“被窝吸引力场”（Bed Field）并非指被子具有万有引力，而是指被窝把温度、柔软度、气味与安全感等多源输入压缩成一个稳定的局部最优，使系统在多目标（舒适、风险规避、情绪恢复）下自然收敛。为了可操作化地量化该势阱强度，本文定义被窝场强指数 BFI 为“离开后单位时间内产生的后悔次数”与“回到被窝的冲动强度”的综合量；直觉上，后悔次数越密集，说明势阱越深，离开代价越大。

更麻烦的是，叫醒行为本身常携带副作用，导致控制输入不再是“纯粹的唤醒”，而是一组带扰动的复合输入：当你语气变硬或动作变急时，冲击项 C(t) 被激活。C(t) 未必直接增加困倦，却会抬高“起床惩罚”，使“继续睡”在效用函数里更占优势，于是出现稳定现象：你越认真叫，她越认真睡。更严谨地说，你增加的是唤醒刺激 A(t)，但你同时把冲击项 C(t) 也拉高了；在某些参数区间，$\partial W/\partial A>0$ 的边际收益会被 $\partial W/\partial C<0$ 的边际损失完全抵消，甚至反转为“越叫越睡”。

$$\Delta U(t)=\beta A(t)-\alpha BFI(t)-\gamma C(t)-\eta E(t)$$

（注：A(t)：叫醒刺激强度（闹钟、触碰、早餐香味等综合） BFI(t)：被窝场强指数（后悔次数密度等构成） C(t)：冲击项（语气变硬、动作变急、讲道理时长等可代理）E(t)：情绪耗能/精神负载）

2. 定量分析：起床作为控制问题的最小模型

本节给出一个故意简化但足够像论文的模型：把女朋友视为带迟滞与反馈的非线性系统，把叫醒视为控制输入，把被窝视为势阱，把“再睡五分钟”视为级联反馈。模型目标不在预测真实睡眠，而在解释为什么你用同一套话术反复失败，并给出一些“看起来可验证”的结论。

2.2 最小动力学与净驱动力判据

2.3 虚拟样本生成与参数辨识

本文使用 N=200,000 个虚拟日样本进行仿真。每个样本由（消息密度、早八压力、天气阴

沉度、甜品供给、作死概率）五个外生变量驱动，并通过简单规则生成 A、C 的耦合：A 提升会在一定概率下提升 C（例如你越急越容易讲道理）。参数 {α,β,γ,η,ρ,λ} 通过最小化‘预测起床概率’与‘观测到的起床事件’之间的交叉熵进行辨识；为了体现水刊美学，训练集与测试集比例取 99:1。

2.4 鲁棒性与消融检验

我们做三类鲁棒性检验：（i）甜品消融：令 D_sweet=0，观察回笼觉级联是否显著增强；（ii）低冲击策略：固定 A 不变、将 C 人为压到阈值以下，检验是否能把系统从亚稳定相推向免疫相；（iii）反事实叫醒：把同一套话术投喂给周一的自己，验证模型的跨物种外推能力。

定义起床净驱动力 ΔU(t) 为：

$$\Delta U(t)=\beta A(t)-\alpha BFI(t)-\gamma C(t)-\eta E(t), \qquad (4)$$

并令起床概率满足 P(起床|t)=σ(ΔU(t))。当 ΔU(t) 长期为负，系统将稳定停留在长睡相；当 ΔU(t) 短暂转正，系统出现清醒脉冲，但不保证逃逸势阱。

2.1 变量、观测与指标定义

为可复现实验（在虚构意义上），我们采用三个可记录的代理观测：（i）后悔次数密度 r_regret：离开被窝后每分钟出现“回去躺着”的念头次数；（ii）再睡五分钟次数 n_5min：一天内‘再睡五分钟’递归调用次数；（iii）嘴硬恢复系数 MRC：从‘我不困’到‘我好困’的回落速度。BFI 可视为 r_regret 的单调函数，本文默认 BFI≈log(1+r_regret)。

为了避免把论文写成叫醒攻略，我们只定义与“是否能起床”相关的最小变量集。状态变量包括累计睡眠时长 S(t) 与有效清醒时长 W(t)（不含闭眼冥想）；外生输入包括情绪耗能 E(t)、被窝场强 BFI(t)、叫醒刺激 A(t) 与冲击项 C(t)。其中 C(t) 用于表征叫醒过程中由语气、动作、解释时长等引入的副作用（即你越急，C 越大）。

设 S(t) 为累计睡眠时长，W(t) 为有效清醒时长（不含闭眼冥想），E(t) 为情绪耗能，B(t) 为被窝场强，A(t) 为叫醒刺激强度，C(t) 为冲击项。给出最小控制方程：

$$dS/dt = \sigma(B + \alpha E - \beta A + \gamma C), \qquad (1)$$

$$dW/dt = 1 - dS/dt - \rho R(t), \qquad (2)$$

$$R(t) = (1 + \eta \cdot n_5min) \cdot \exp(-\lambda \cdot D_sweet). \quad (3)$$

其中 R(t) 描述回笼觉级联；D_sweet 为甜品供给量。该式的功能是把“奶茶能救命”写得像定理。把“你感觉到的东西”换成了“看起来更像证据的数字”。BFI 的相关性最强，说明被窝场强在解释失败上比闹钟更有贡献；Dessert 呈正相关，意味着它确实能提供短暂的可控清醒窗口。注意：这些结论的统计显著性主要来自样本量的虚构规模，而不是来自你对模型的虔诚。

表 2 关键变量与起床成功率的相关性（虚拟样本，n=200,000）

Var	Mean	SD	r	Note
Early8	18.7 7.9	1.8	-0.55	earlier, sadder
ClownP	1.2 0.33	0.21	-0.73	source of C
MRC	9.8 1.6	0.5	-0.44	stubbornness

3. 结果与讨论：长睡稳态的三相结构与干预边界

3.1 三相结构：醒着、醒了、醒了但没醒

我们将稳态划分为三类：长睡相、免疫相与亚稳定相。长睡相下，ΔU(t) 长期为负，清醒被压缩为零星脉冲；免疫相下，ΔU(t) 易被 A 推正且 C 较低，系统可稳定脱离被窝势阱；亚稳定相则表现为 ΔU(t) 周期性穿越 0，出现“醒了但没醒”的脉冲式清醒（可对应图 4 的尖峰），最终仍回到睡眠基线。该相态之所以危险，在于它给控制者提供了持续的‘快成功了’错觉。

从相图视角看，BFI 与 E 决定势阱深度与系统惯性；A 决定是否能短暂抬升 ΔU；而 C 决定抬升后的反冲强度。当系统处于高 BFI 区域时，增加 A 往往主要增加清醒脉冲的频率，而非增加清醒窗口的持续时间。

3.2 为什么硬叫醒经常越叫越糟

提高 A(t) 在短期确实能让 dS/dt 下降，但 A 往往伴随 C(t) 上升：你语气变硬、动作变急、解释变长。C 抬高起床惩罚，使系统在效用上重新偏向睡眠。该机制可概括为：你越努力，模型越偏。

将系统稳态粗略划分为三类：①长睡相：S(t) 占主导，清醒被压缩成几个脉冲；②免疫相：叫醒有效且副作用低；③亚稳定相：短暂清醒反复出现，但系统最终回到睡眠基线。第三类最常见，因为它让你误以为快成功了。

3.3 敏感性分析：为什么“越叫越睡”会出现反转

3.4 消融实验：没有奶茶会发生什么

在甜品消融（D_sweet=0）条件下，回笼觉级联项 R(t) 的衰减因子 exp(−λ·D_sweet) 失效，系统表现为：清醒脉冲数量上升，但每个脉冲更短、更易回落；在主观层面体现为‘我醒了’的声明次数增加，但实际起床事件减少。该结果支持一个朴素经验：甜品不是道德问题，是控制问题。

令 C 与 A 存在线性耦合 C=c0+c1·A（c1>0 表示你越用力越容易急）。由式(4)得：

$$\partial \Delta U/\partial A = \beta - \gamma \cdot c1。 \qquad (6)$$

当 γ·c1>β 时，增加叫醒强度会降低净驱动力，即出现“越叫越睡”。该条件给出一个工程结论：与其把闹钟调更响，不如把 c1 调小——例如减少解释时长、降低语气硬度、避免带情绪的物理扰动。

表 3 叫醒干预策略的效果矩阵

Strategy	A	C	Cascade	Window(min)	Remark
Hard+Reasoning	High	High	Strong	5-12	side-effects
Soft+Water	Mid	Low	Mid	12-25	needs patience
MilkTea Titr.	Mid	Low	Weak	17-43	costly

表 3 可见，提高 A 的收益很快被 C 的副作用抵消。更可行的路径是降低冲击项 C（少讲道理、少急），并在清醒窗口出现时提供低摩擦任务（例如“坐起来喝一口奶茶”，而不是“立刻洗漱出门”）。

4. 结论

综合模型与仿真结果，可得到三条可复述的结论：（1）长睡并不必然等价于懒，而更像清

醒成本过高时的成本最小化解；（2）BFI 往往比闹钟更能解释失败，说明被窝不是背景而是势阱；（3）提高叫醒刺激 A 的边际收益容易被冲击项 C 抵消，控制策略应优先做“低 C 叫醒”，并在清醒窗口内提供低摩擦任务。

本文以“你的女朋友日均睡眠可达 20 小时”这一高频生活现象为研究对象，提出并验证（在严格虚构的意义上）睡眠过度优势假说（ESAH）。在被窝吸引力场（BFI）、情绪耗能（E）与叫醒输入（A）共同作用下，系统可收敛到长睡稳态；同时，叫醒行为会携带冲击项 C，从而把原本的控制问题扭曲为“越叫越睡”的反向控制问题。

5. 展望

更大胆的方向包括：将该框架迁移到其他‘难以起床’物种（猫、周一的自己、写周报的同事）进行跨域对照；以及在保证不伤害任何人的前提下，探索长睡稳态对关系系统整体效率（快乐函数、争吵频率、外卖预算）的长期影响。

未来工作可从三条路径推进：第一，完善 BFI 的测量学基础，将“后悔次数密度”“回窝冲动强度”等主观量转化为可复现代理变量，并考虑季节、气温与床品参数对势阱深度的调制；第二，引入双主体耦合，把“男朋友耐心衰减”“解释时长”显式建模为 C 的内生来源，从而把‘叫醒仪式’变成一个可分析的闭环控制系统；第三，设计并验证“道歉模式闹钟”的自适应策略：在检测到 C 上升时自动降级话术、提高甜品供给权重，以实现稳定但不刺激的起床引导。

致谢（可选）

感谢被窝在本研究中提供稳定的局部最优；感谢奶茶在控制输入不足时提供额外自由度；感谢分栏功能在关键时刻提醒我们：任何系统一旦引入大表格，都会发生相变。

参考文献（References）

[1] 赵大猫，黄大狗。被窝吸引力场的最小模型：从“再睡五分钟”到级联反馈 [J]. 马戏控制科学，2026, 2(1): 1-9.

[2] 鸡鸡豹。起床惩罚函数的构造与道歉最优化：一项反事实研究 [D]. 虚构大学，2026.

[3] 奶农课题组。甜品作为控制量的稳定性分析：奶茶扰动下的鲁棒性 [R]. 快乐市：甜品控制理论所，2026.

[4] 老汉，赵大猫。清醒窗口的估计与“醒了但没醒”的操作性定义 [J]. 当代赛博恋爱学报，2026, 5(2): 33-41.

[5] 黄大狗，吴躺平。消息密度与情绪耗能的耦合：为什么醒着更累 [J]. 网络认知睡眠评论，2026, 1(3): 66-74.

[6] 周 emo。BFI 与 MRC 的测量误差讨论：从“我没睡”到“我在冥想” [R]. 赛博精神稳定研究中心，2026.

[7] 匿名评审。关于“你越叫她越睡”的普适性证明（未通过审稿）[EB/OL]. 2026.